

Simulador universal de processos de avaria/reparação

Objectivos

O estudo de processos de avaria/reparação é normalmente realizado com recurso a processos de Markov, com o pressuposto que as distribuições são todas exponenciais. No entanto, em muitas situações, o estado de avaria engloba vários sub-estados (exemplo: avarias de servidores que podem ser suportadas durante um certo tempo, têm consequências a partir daí, e se tornam catastróficas se durarem excessivamente), com transições não-exponenciais. Pretende-se desenvolver uma ferramenta de simulação que possa servir para referência neste tipo de estudos. Não são necessários conhecimentos aprofundados de estatística.

Trabalho

O trabalho consiste no desenvolvimento de uma ferramenta computacional para simulação de sistemas com um número limitado de componentes e estados, com as características seguintes (que correspondem à programação do trabalho):

- Módulo de entrada de dados (componentes, transições, tipos de distribuição, duração da simulação);
- Módulo de geração de aleatórios de distribuições diversas, a partir dos aleatórios uniformemente distribuídos usualmente disponíveis;
- Módulo de gestão da simulação (ciclo: geração de acontecimentos, actualização do estado do sistema, actualização dos registos de acontecimentos e duração de estados);
- Módulo de cálculos finais (totalização, médias, variâncias, índices de fiabilidade).
- Módulo de apresentação de resultados.

Ferramentas

Em princípio, o desenvolvimento deverá ser feito em MatLab ou Maple, mas podem ser discutidas outras hipóteses.

Bibliografia

José Faria, Modelação, análise e avaliação da confiabilidade de sistemas de informação industriais, Dissertação de doutoramento, FEUP, 1997